

Họ và tên thí sinh: SBD: Mã đề thi: 101

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Khi nói về nội năng, khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. Nội năng của A lớn hơn nội năng của B thì nhiệt độ của A cũng lớn hơn nhiệt độ của B.
- B. Nội năng là một dạng năng lượng.
- C. Nội năng là nhiệt lượng.
- D. Nội năng của vật chỉ thay đổi trong quá trình truyền nhiệt, không thay đổi trong quá trình thực hiện công.

Câu 2. Một khối chất (có thể là chất rắn kết tinh, hoặc chất lỏng, hoặc chất khí) đang nhận nhiệt lượng nhưng nhiệt độ của nó không thay đổi. Khối chất đó

- A. đang chuyển thể. B. lại là chất khí. C. là chất lỏng. D. là chất rắn.

Câu 3. Điểm đóng băng và điểm sôi của nước tinh khiết đóng theo thang nhiệt độ Fahrenheit tương ứng lần lượt là

- A. 0°F và 100°F . B. 100°F và 200°F . C. 22°F và 202°F . D. 32°F và 212°F .

Câu 4. Trong hệ thống đo lường SI, đơn vị đo tiêu chuẩn của đại lượng nhiệt dung riêng là

- A. $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$. B. $\text{J}/(\text{g}\cdot\text{K})$. C. $\text{cal}/(\text{kg}^{\circ}\text{C})$. D. $\text{cal}/(\text{g}^{\circ}\text{C})$.

Câu 5. Một chất ở thể rắn như iodine (I-ốt), băng phiến, đá khô (CO_2 ở thể rắn),... có thể chuyển trực tiếp sang(1)..... khi nó(2)..... Hiện tượng trên gọi là sự thăng hoa. Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống.

- A. (1) thể hơi; (2) tỏa nhiệt. B. (1) thể lỏng; (2) nhận nhiệt.
- C. (1) thể hơi; (2) nhận nhiệt. D. (1) thể lỏng; (2) tỏa nhiệt.

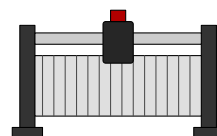
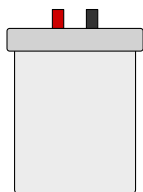
Câu 6. Tính độ biến thiên nội năng của một hệ vật chất khi vật thực hiện hấp thụ một nhiệt lượng có độ lớn bằng 25 kJ từ môi trường và đồng thời thực hiện sinh ra một công cơ học có độ lớn bằng 15 kJ.

- A. -10 kJ. B. 10 kJ. C. -40 kJ. D. 40 kJ.

Câu 7. Nhiệt kế nào sau đây hoạt động dựa trên nguyên lí hiện tượng giãn nở vì nhiệt tự nhiên của chất lỏng mao dẫn?

- A. Nhiệt kế điện tử. B. Nhiệt kế hồng ngoại. C. Nhiệt kế thủy ngân. D. Nhiệt kế kim loại.

Câu 8. Thiết bị nào sau đây **không** được sử dụng trong bộ dụng cụ thí nghiệm dùng để xác định nhiệt dung riêng của nước?



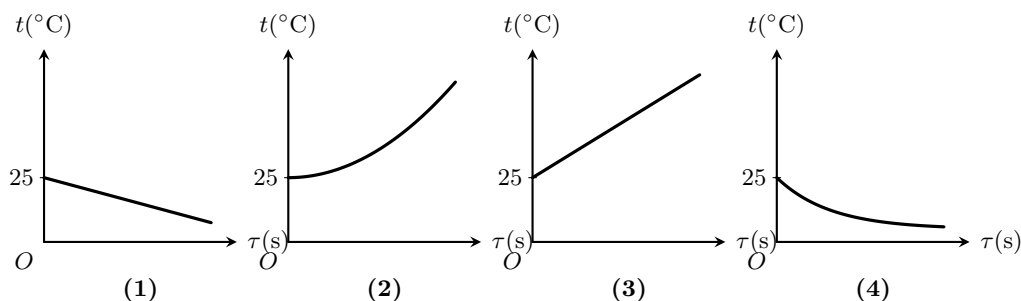
- A. Nhiệt lượng kế. B. Cân điện tử. C. Nhiệt kế. D. Biến trở.

Câu 9. Điều nào sau đây **sai** khi phát biểu định tính về đặc điểm cấu trúc mô hình của chất ở thể rắn?

- A. Sự sắp xếp của các phân tử có tính trật tự tuần hoàn chặt chẽ.

- B. Các phân tử chỉ dao động nhiệt quanh một vị trí cân bằng cố định xác định.
- C. Các phân tử chỉ dao động quanh vị trí cân bằng và bản thân vị trí cân bằng này liên tục dời chỗ chuyển động hỗn loạn.
- D. Khoảng cách không gian giữa các phân tử rất gần nhau (cỡ kích thước phân tử).

Câu 10. Một bình nhiệt lượng kế chứa nước ở nhiệt độ ban đầu 25°C được đun nóng ổn định bằng một dây điện trở nhiệt cấp dòng đều. Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng sự phụ thuộc của nhiệt độ theo thời gian đun của nước lỏng trước khi đạt đến ngưỡng sôi?



- A. Đồ thị (2) (Đường cong hướng lên).
- B. Đồ thị (3) (Đường thẳng dốc hướng lên đi từ vạch số 25).
- C. Đồ thị (4) (Đường cong hướng xuống).
- D. Đồ thị (1) (Đường thẳng dốc hướng xuống).

Câu 11. Hệ thức quy ước dấu nào dưới đây phù hợp với quá trình một khối khí lý tưởng chứa trong một xi-lanh kín đang giãn nở sinh công đẩy piston dời chỗ ra ngoài mà không nhận nhiệt?

- A. $\Delta U = Q; Q > 0$. B. $\Delta U = A; A > 0$. C. $\Delta U = Q; Q < 0$. D. $\Delta U = A; A < 0$.

Câu 12. Điều nào sau đây phát biểu hoàn toàn đúng khi đề cập đến đặc điểm cấu trúc mô hình của chất ở thể khí?

- A. Các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn loạn không ngừng về mọi hướng.
- B. Các phân tử chỉ dao động nhiệt quanh một vị trí cân bằng cố định.
- C. Sự sắp xếp không gian của các phân tử có tính trật tự tuần hoàn cao.
- D. Khoảng cách trung bình giữa các phân tử là rất gần nhau.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 13. Dùng lực cọ xát mạnh liên tục một miếng kim loại đồng xu lên bề mặt sàn nhà tắm gỗ thì ta ghi nhận thấy miếng kim loại nóng dần lên.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Giá trị nội năng bên trong của miếng kim loại bị suy giảm dần đi trong tiến trình cọ xát.		
b) Tại bề mặt tiếp xúc hình học giữa miếng kim loại và sàn nhà xuất hiện lực ma sát trượt sinh công cơ học.		
c) Hành động cọ xát cơ học trên thực chất là ta đã làm thay đổi nội năng của miếng kim loại bằng phương thức truyền nhiệt thuần túy.		
d) Khi tiến hành cọ xát cơ học với cường độ mạnh và trong một khoảng thời gian đủ dài, nhiệt năng tích lũy có thể kích thích tạo ra ngọn lửa.		

Câu 14. Một học sinh tiến hành thiết lập thí nghiệm đun nóng để làm nóng chảy và hóa hơi hoàn toàn khối lượng $m = 0,02 \text{ kg}$ nước đá đang ở điểm nóng chảy 0°C chuyển trọn vẹn thành hơi nước bão hòa ở điểm sôi 100°C . Cho biết các hằng số kỹ thuật: hằng số ẩn nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $\lambda = 3,34 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$; hằng số nhiệt dung riêng của nước lỏng bằng $c = 4200 \text{ J/(kg.K)}$; hằng số ẩn nhiệt hóa hơi riêng của nước ở điểm sôi bằng $L = 2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$ và bỏ qua hoàn toàn các hao phí nhiệt lượng thất thoát ra môi trường ngoài.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nhiệt lượng cần thiết cung cấp để làm nóng chảy tan rã hoàn toàn 0,020 kg nước đá tại nhiệt độ nóng chảy có trị số bằng 6860 J.		
b) Nhiệt lượng cần thiết cung cấp để nâng nhiệt độ của khối 0,020 kg nước lỏng sau khi tan từ mức 0°C đạt tiến đến điểm sôi 100°C bằng đúng 8400 J.		
c) Nhiệt lượng cần thiết tiêu hao cung cấp để làm hoá hơi hoàn toàn 0,020 kg nước lỏng đang sôi ở 100°C bằng 42500 J.		
d) Tổng nhiệt lượng toàn phần cần cung cấp cho cả tiến trình chuyển pha vĩ mô từ nước đá 0°C thành hơi nước ở 100°C đạt giá trị bằng 60280 J.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4

Câu 15. Trong một bài thí nghiệm động học, người ta cho thả rơi tự do một mảnh khối vật liệu thép từ độ cao vị trí ban đầu rất lớn bằng $5,00 \cdot 10^3$ m. Khi khối vật rơi tiến sát sát chạm vào mặt đất, thiết bị ghi nhận tốc độ tức thời của nó đạt ngưỡng 300 m/s. Cho biết hằng số nhiệt dung riêng của vật liệu thép bằng 460 J/(kg.K) và lấy gia tốc trọng trường mốc $g = 9,81$ m/s². Hỏi mảnh thép đã bị nóng ấm gia tăng thêm một lượng nhiệt độ bằng bao nhiêu độ khi chạm đất? Biết toàn bộ phần công cơ học của lực cản không khí sinh ra chỉ phục vụ đốt nóng nội năng mảnh thép. (Kết quả lấy làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân).

KQ:

Câu 16. Một chiếc xô nhựa đang chứa thể tích dung tích 20 lít nước lỏng đang ở vạch nhiệt độ ban đầu 20°C. Cho biết khối lượng riêng của nước bằng $\rho = 1,0 \cdot 10^3$ kg/m³ (tương đương trị số 1 kg/lít) và hằng số nhiệt dung riêng bằng $c = 4200$ J/(kg.K). Tính khoảng thời gian kĩ thuật tiêu hao cần thiết (theo đơn vị giây) nếu người ta dùng một thiết bị điện trở đun nước công suất định mức $P = 25$ W để đun lượng nước trên đạt đến thêm nhiệt độ cuối bằng 70°C? Biết hiệu suất thiết bị đạt 80%, tức chỉ có 80% năng lượng điện tiêu thụ chuyển thành nhiệt hữu ích làm nóng nước.

KQ:

Câu 17. Vào một ngày mùa đông lạnh giá ở thành phố Huế, thiết bị cảm biến đo được mức vạch nhiệt độ không khí ngoài trời đạt 20°C. Hỏi giá trị nhiệt độ đó tương ứng hiển thị bằng bao nhiêu độ đóng theo thang đo Fahrenheit (°F)?

KQ:

Câu 18. Người ta thực hiện cung cấp một lượng nhiệt lượng có độ lớn bằng 1,5 J truyền cấp cho một khối khí lí tưởng chứa bên trong bình xi-lanh đặt nằm ngang. Khối khí lỏng hấp thụ dần nở sinh công lực đẩy tám pít-tông di chuyển dời chỗ chuyển động thẳng đều được một khoảng hành trình dài 5 cm. Biết lực ma sát trượt cản trở chuyển động giữa pít-tông và thành vách xi-lanh có độ lớn bằng 20 N. Tính độ biến thiên nội năng ΔU đại số thu được của khối khí khi đó theo đơn vị Jun (J)?

KQ:

PHẦN IV. Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3

Câu 19. Người ta tiến hành cung cấp một nhiệt lượng lượng năng lượng truyền vào cho một khối chất khí đựng kín bên trong một chiếc xi-lanh cơ học đặt nằm ngang. Khối chất khí hấp thụ tăng nội năng đồng thời giãn nở đẩy tám pít-tông dịch tịnh tiến đi một đoạn đường dài 5 cm, làm cho giá trị nội năng bên trong của khối chất khí được gia tăng thêm một lượng bằng 0,5 J. Biết lực ma sát trượt xuất hiện cản trở chuyển động ở thêm tiếp xúc giữa pít-tông và xi-lanh có độ lớn hằng số bằng 20 N và coi pít-tông trượt thẳng đều. Hãy xác định:

- Độ lớn giá trị phần công cơ học do khối chất khí thực hiện sinh ra.
- Tổng lượng nhiệt lượng toàn phần đã thực hiện cung cấp truyền vào cho khối chất khí.

Câu 20. Sử dụng hệ thống dữ liệu bảng thông số kĩ thuật đính kèm bên dưới để giải quyết bài toán: Người ta cần làm nóng chảy hóa lỏng hoàn toàn một khối lượng mẫu vật liệu bằng 3 kg đồng có mức nhiệt độ vạch

ban đầu từ 30°C đặt bên trong một chiếc lò nung điện hoạt động với công suất định mức bằng 20000 W. Biết kĩ thuật chỉ rõ chỉ có đúng 90% tổng năng lượng điện năng tiêu thụ của lò nung được chuyển hóa hữu ích phục vụ vào việc làm khối lượng đồng tăng nhiệt độ và nóng chảy tan ra hoàn toàn ở thêm điểm nhiệt độ nóng chảy không đổi. Hằng số nhiệt dung riêng của đồng hợp kim bằng $380 \text{ J}/(\text{kg.K})$.

Chất	Nước đá	Sắt	Đồng	Chì
Nhiệt độ nóng chảy ($^{\circ}\text{C}$)	0	1535	1084	327
Nhiệt nóng chảy riêng (J/kg)	$3,34 \cdot 10^5$	$2,77 \cdot 10^5$	$1,80 \cdot 10^5$	$0,25 \cdot 10^5$

Hãy xác định:

- Tổng lượng nhiệt lượng có ích cần thiết phải cung cấp cho khối lượng đồng trên để thực hiện cả hai tiến trình: nâng nhiệt lên điểm nóng chảy và tan chảy hoàn toàn.
- Khoảng thời gian kĩ thuật tiêu hao cần thiết (theo đơn vị giây) để lò nung hoàn thành chu trình đúc chảy khối lượng đồng trên.

Câu 21. Một vận động viên thể thao chạy marathon thực hiện tiêu thụ giải phóng tổng cộng một lượng năng lượng hóa năng cơ thể lớn bằng 12000 kJ trong suốt chiều dài cuộc đua. Chỉ có đúng 30% lượng năng lượng sinh học này được cơ thể chuyển hóa hữu ích thành phần công cơ học dời chỗ, toàn bộ phần năng lượng hao phí còn lại biến đổi thành nhiệt năng đốt nóng và được cơ thể bài tiết thải triệt tiêu ra ngoài thông qua cơ chế bốc hơi của mồ hôi thoát qua da. Cho biết hằng số ẩn nhiệt hóa hơi riêng của mồ hôi nước dịch tại bề mặt da người bằng $2,4 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$ và khối lượng riêng của mồ hôi lỏng xấp xỉ bằng $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ (tương đương trị số 1 kg/lít). Hãy tính toán:

- Phần năng lượng hao phí chuyển hóa thành nhiệt năng mà cơ thể vận động viên bắt buộc cần phải bài tiết thải triệt tiêu ra ngoài để điều hòa bảo vệ nội tạng.
- Tổng dung tích thể tích nước mồ hôi (theo đơn vị lít) đã thoát tiết ra khỏi cơ thể vận động viên trong suốt cuộc đua trên để điều hòa giữ vững thân nhiệt.

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO LỚP 12 — MÃ ĐỀ 101

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn):

———— **HẾT** ————